

Mapeamento das ferramentas de Text-to-SQL

10 de Outubro de 2025

Ferramentas de Text2SQL

- Realizamos um mapeamento das principais ferramentas de Text-to-SQL;
- Objetivo de avaliar e selecionar as ferramentas que mais se aplicam a nosso contexto;
- Foram analisadas 9 ferramentas de código aberto;

Critérios analisados

- **SGBDs Suportados:** SGBDs que já tem integração com a ferramenta;
- **Modelos Suportados:** Modelos LLM que já tem integração com a ferramenta;
- **Licença de Uso:** Viabilidade para uso comercial e desenvolvimento de produtos de código fechado.
- **Diferenciais:** Recursos e funcionalidades que são o diferencial da ferramenta;
- **Suporte ao Português:** Capacidade nativa de processar consultas em PT-BR.
- **Data de Alteração:** Frequência de atualizações, garantindo a evolução da ferramenta.
- **Base Científica:** Se a ferramenta surgiu de algum trabalho científico.

Avaliação das Ferramentas

- Avaliamos as ferramentas com base nos critérios anteriores e as ranqueamos considerando a utilidade delas em nosso contexto;

Avaliação das Ferramentas

- modal finetune sql (6), sqlcoder (7), CodeS (8), OmniSQL (9).
 - Ferramentas que permitem o uso de um único modelo LLM, não sendo possível integrar outro;
 - Não fazem a integração direta com SGBDs
- mRAT-SQL+GAP PT-BR (5):
 - Método antigo (2021) que Integra apenas modelos antigos (nenhum sendo LLM)
 - Não fazem a integração direta com SGBDs

Avaliação das Ferramentas

- DB-GPT-Hub (4)
 - Número de Limitado de APIs de LLMs, não tendo uma maneira fácil de integrar outras;
 - Não fazem a integração direta com SGBDs;
 - Última atualização em Agosto de 2024;;
- WrenAI
 - Diz que suporta consultas em PT-BR;
 - Integra vários SGBDs e Modelos distintos;
 - GNU AGPL v3.0

Avaliação das Ferramentas

- PremSQL (2)

- Integra várias APIs e os modelos do huggingface;
- Tratamento de consultas erradas com LLM;
- Menor número de SGBDs;
- Possibilidade de usar modelos multilingual e Política local-first;

- Vanna-ai (1):

- Integra várias APIs e os modelos do huggingface;
- Integra vários SGBDs;
- Bem documentada e possível de integrar outros modelos e SGBDs;
- Possibilidade de usar modelos multilingual;
- Uso de RAG para auxiliar as consultas;

Ferramentas adotadas posteriormente

- XiYan-SQL:
 - Apresenta bons resultados no Spider e BIRD, segundo o artigo;
 - Utiliza modelos especializados em código e geração de SQL;
 - Representação do esquema utilizando M-Schema;
 - Artigo: <https://arxiv.org/pdf/2507.04701>
- Raw Model:
 - Baseline sem o uso de ferramentas;
 - Apenas a inferência dos modelos LLM;